

TILM3555 — Harjoitus 4

February 3, 2024

Tehtävä 1

Aloitetaan laskemalla otoskeskiarvo sekä otoshajonta otosvarianssin avulla:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{36 + 43 + 38 + 39 + 37 + 38 + 44}{7} = 39.28571... \approx 39.29$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{6} ((36 - \bar{x})^2 + (43 - \bar{x})^2 + \dots + (44 - \bar{x})^2) = 9.23809...$$

$$s = \sqrt{s^2} = 3.03942... \approx 3.04.$$

Olettaen populaation noudattavan likimain normaalijakaumaa, lasketaan nyt 90 %:n luottamusväli populaation keskimääräiselle arvolle. Koska populaatiovarianssia σ^2 ei tunneta, tulee hyödyntää Studentin t-jakaumaa vapautasoin $n - 1$. Merkitään luottamusväliä

$$100(1 - \alpha)\% - \text{CI} : \bar{x} \pm t_{\alpha/2}^{(n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$90\% - \text{CI} : 39.28571... \pm t_{0.05}^{(6)} \frac{3.03942...}{\sqrt{7}}.$$

Taulukosta t-jakauman kvantiiliksi saadaan $t_{0.05}^{(6)} \approx 1.943$, jolloin luottamusväliksi saadaan

$$(37.05361...; 41.51781...) \approx (37.05; 41.52).$$

```
x <- c(36, 43, 38, 39, 37, 38, 44)
n <- length(x)

# otoskeskiarvo
x_mean <- mean(x)
print(paste("keskiarvo: ", x_mean))

# otoskeskihajonta
s <- sd(x)
print(paste("otoskeskihajonta: ", s))

# määr. alfa 90 % luottamusvälille
alfa <- 0.1

# lasketaan t-jakauman kvantiili vapausasteella n-1
t <- qt(1-(alfa/2), n-1)
print(paste("t-jakauman kvantiili: ", t))

# lasketaan luottamusvälin rajat ja tulostetaan ne
theta_l <- x_mean-t*s/sqrt(n)
theta_u <- x_mean+t*s/sqrt(n)
c(theta_l, theta_u)

"keskiarvo: 39.2857142857143"
"otoskeskihajonta: 3.03942350423485"
"t-jakauman kvantiili: 1.9431802805153"
37.05340 41.51803
```

Vaihtoehtoinen ratkaisu R-kielellä

Tehtävä 2

a.)

Tulkinta on väärä. Koska luottamusväli I on laskettu satunnaisotoksista, sisältää se noin $1 - \alpha$ eli 90 % todennäköisyydellä todellisen odotusarvon μ . Luottamusvälin I avulla ei siis ole mahdollista arvioida koko populaation odotusarvon todennäköisyysjakauman sijaintia.

b.)

Tulkinta on oikea. Jos koetta/satunnaisotantaa toistetaan k kertaa, noin $k(1 - \alpha)$ tapauksessa otoksen perusteella realisoitunut luottamusväli I sisältää todellisen odotusarvon μ . Mitä suurempi k on, sitä lähemmäksi 90 % todennäköisyyttä päästään.

c.)

Tulkinta on väärä. Luottamusväli ei käsitteenä estimoiväliä jolle koko otos sijoittuu, vaan väliä joka todennäköisyydellä $1 - \alpha$ sisältää populaation generoivan mallin parametrin, kuten likimain normaalijakaumaa noudattavan populaation tapauksessa odotusarvon μ .

Tehtävä 3

Kaksipuolinen $100(1 - \alpha)\%$ luottamusväli voidaan määritellä seuraavasti:

$$P(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = 1 - \alpha.$$

Tällöin luottamusväliksi realisoituu (θ_L, θ_U) , jonka päätepisteet ovat

$$\theta_L = \bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\theta_U = \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

a.)

Yllä olevista luottamusvälin määritelmistä nähdään, että otoskoon n kasvu pienentää estimaattorina käytetyn otoskeskiarvon keskivirhettä $SE(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. Keskivirhe on puolestaan kääntäen verrannollinen otoskoon neliöjuureen. Mikäli siis halutaan ”kaksinkertainen tarkkuus”, tulee otoskoko n nelinkertaistaa.

b.)

Luottamusvälin leveys riippuu Z-muunnetun satunnaismuuttujan arvosta, joka määritellään

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Taulukosta saadaan eri luottamustasolle seuraavat standardoidun normaalijakauman kertymäfunktion arvot:

- 90 % luottamustasolla $z_{0.1/2} \approx 1.645$
- 95 % luottamustasolla $z_{0.05/2} \approx 1.96$
- 99 % luottamustasolla $z_{0.01/2} \approx 2.575$.

Koska muuttujat $\pm z_{\alpha/2}$ vaikuttavat suoraan luottamusvälin päätepisteisiin, voidaan luottamusvälin suhteellinen kasvu laskea kummankin tilanteen kohdalla seuraavasti:

$$\text{Muutos 90 \%:sta 95 \%:iin: } \frac{1.96}{1.645} = 1.19148... \approx 1.19$$

$$\text{Muutos 95 \%:sta 99 \%:iin: } \frac{2.575}{1.96} = 1.31377... \approx 1.31.$$

c.)

Muodostetaan annettujen muuttujien avulla yhtälö ja ratkaistaan vaadittava otoskoko n :

$$z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.96 \frac{1}{\sqrt{n}} = 0.05$$

$$n = \frac{38416}{25} = 1536.64 \approx 1537.$$

Tehtävä 4

Aloitetaan laskemalla yhdistetyn otoksen otoskoon mukaan painotettu otoskeskiarvo:

$$\bar{x} = \frac{n_A \cdot \bar{x}_A + n_B \cdot \bar{x}_B}{n_A + n_B} = \frac{10 \cdot 3.90 + 20 \cdot 3.5}{10 + 20} = 3.63333... \approx 3.63.$$

Lasketaan sitten yhdistetyn otoksen otosvarianssi. Otosvarianssille pätee:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right]$$

$$s^2 = \frac{1}{n_A + n_B - 1} \left[\left(\sum_{i=1}^n x_{iA}^2 + \sum_{i=1}^n x_{iB}^2 \right) - \frac{1}{n_A + n_B} \left(\sum_{i=1}^n x_{iA} + \sum_{i=1}^n x_{iB} \right)^2 \right].$$

Yhdistetty otosvarianssi voidaan kuitenkin laskea hyödyntämällä otosten sisäisten varianssien keskiarvoja (eli yllä laskettua painotettua keskiarvoa) sekä otosten keskiarvojen eroja. Yhdistämällä nämä saadaan

$$s^2 = \frac{(n_A - 1)s_A^2 + (n_B - 1)s_B^2 + \frac{n_A n_B}{n_A + n_B} (\bar{x}_A - \bar{x}_B)^2}{n_A + n_B - 1}.$$

Yhtälössä $(n_A - 1)s_A^2 + (n_B - 1)s_B^2$ on otosten sisäisten varianssien painotettu summa ja $\frac{n_A n_B}{n_A + n_B} (\bar{x}_A - \bar{x}_B)^2$ termi joka huomioi otosten keskiarvojen välisen eron. Laskemalla yhdistetyn otoksen otosvarianssiksi saadaan

$$s^2 = \frac{(10 - 1) \cdot 1.90 + (20 - 1) \cdot 1.30 + \frac{10 \cdot 20}{10 + 20} (3.90 - 3.50)^2}{10 + 20 - 1} = 1.47816... \approx 1.48.$$